

פיזיקה קלאסית 1

תרגיל 3

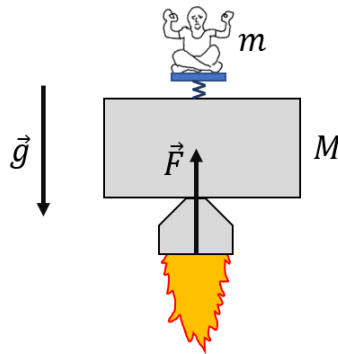
תרגילי חובה:

1. אדם בעל מסה m יושב על מאזניים המצויים על רקטה בעלת מסה M . המנוע הרקטי מפעיל כוח $\vec{F}$ על הרקטה כלפי מעלה, בניגוד לכיוון הכבידה $\vec{g}$.

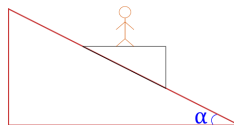
1. מה תאוצת האדם והרקטה? עבור אילו ערכים של $\vec{F}$ התאוצה הינה כלפי מעלה?

2. מה מורים המאזניים לכל $\vec{F}$?

3. מה מורים המאזניים כשהתאוצה מתאפסת?



2. אדם שמסתו m עומד על מאזניים אופקיים המוצבים על קרונית שמסתה M , המחליקה ללא חיכוך על פני מישור משופע בזווית α .



(אין לפתור שאלה זו משיקולי אנרגיה. רמז: נסו להיעזר בשתי מערכות צירים)

1. מה מורים המאזניים? הניחו שהחיכוך בין רגלי האדם לקרונית מספיק גדול, כך שאינו נע ביחס אליה.
2. מה תהיה תאוצת הקרונית, כשאין חיכוך בין האדם למאזניים, כל עוד האדם נמצא על הקרונית? האם יתכן שתאוצה זו (במקביל למדרון) תהיה גדולה מ- $g \sin \alpha$?
3. מה יורו המאזניים במצב המתואר בסעיף הקודם? (ללא חיכוך בין האדם למאזניים)

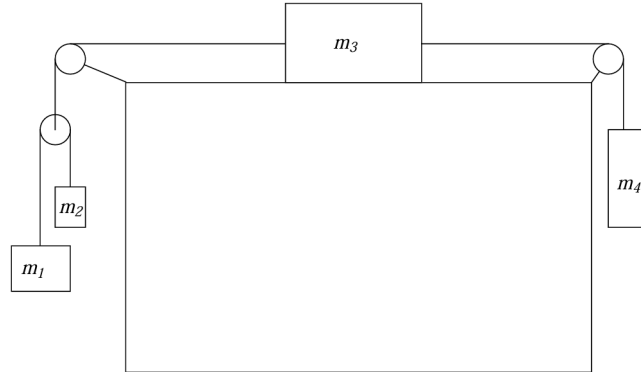
3. שאלה מבוחן: אדם בעל מסה m יושב על מעלית בעלת מסה M הקשורה למערכת חבלים וגלגלות חסרות מסה (ראו איור). האדם מושך בחבל בכח F על מנת להרים את המעלית.

1. בהנחה שהאדם נשאר לשבת על המעלית, מהי תאוצת המערכת?
2. מהי המסה המינימלית של האדם על מנת שהוא לא יתנתק מהמעלית?



4. במערכת שבציור אין חיכוך, והיא משוחררת ממנוחה. ידוע כי המסה m_1 נשארת במנוחה.

1. בטאו את m_4 על ידי m_1, m_2, m_3 .
2. חשבו את הערך המקסימלי של $\frac{m_1}{m_2}$, אם המסה m_1 נמצאת במנוחה.



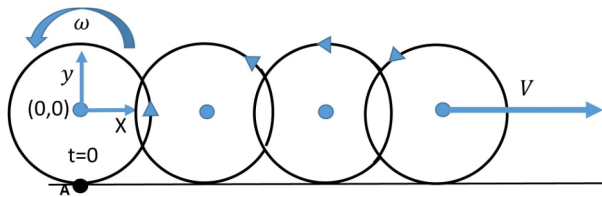
5. גשם יורד במהירות $\vec{v} = -v_x \hat{x} - v_y \hat{y}$. נהג הנוסע במהירות 80 קמ"ש בכיוון ציר x רואה את טיפת הגשם בזווית של 45° ביחס לציר ה- y . נהג אחר הנוסע במהירות של 60 קמ"ש בכיוון ציר x רואה את הגשם בזווית של 30° ביחס לציר ה- y .

1. מהי מהירות הטיפות ביחס לקרקע?

2. מהי הזווית ביחס לציר ה- y עבור צופה על הקרקע?

שאלות רשות:

6. שאלה מבוחן: גלגל ברדיוס R מחובר במרכזו למוט (ניצב למישור הדף) היכול לנוע לאורך הכיוון החיובי של ציר x . המוט נע במהירות קבועה v לאורך ציר x . הגלגל מסתובב סביב המוט במהירות זוויתית ω נגד כיוון השעון. בנוסף נתון כי $v = \omega R$ והקרקע חלקה. הנקודה השחורה A באיור מסמנת את מיקומה של נמלה על הגלגל בזמן $t = 0$



1. תחילה הניחו כי הנמלה במנוחה ביחס לגלגל. רשמו את וקטור המהירות של הנמלה בקואורדינטות הקרטזיות המסומנות באיור, בהן הראשית קבועה ביחס לקרקע. מתי המהירות תהיה מקסימלית ומתי מינימלית?

2. כעת הניחו כי בזמן $t = 0$ הנמלה שמסתה m מתחילה לנוע במהירות קבועה v ביחס לגלגל בקו ישר לעבר המרכז. מהו גודל הכוח הפועל על הנמלה כאשר היא מגיעה לאמצע הדרך (מרחק $\frac{R}{2}$ מהמרכז)? בטאו תשובתכם באמצעות m, v, R . שימו לב

כי באפשרותכם להשתמש בסעיף זה באיזו מערכת צירים שתמצו, ולא דווקא בזו שהונחתם להשתמש בסעיף הקודם).